



WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO

# Inteligência Artificial na Indústria Farmacêutica

*LLM · RAG · Agentes — do conceito à oportunidade de negócio*

---

Quem conhece a operação é quem melhor enxerga onde a IA gera valor.

· Hemobras

# Por que este workshop existe

*O gargalo não é a tecnologia. É a distância entre quem entende a IA e quem entende a operação.*



## Hoje

- ✗ Cada área é altamente técnica e especializada
- ✗ Um consultor externo leva semanas só para entender o processo
- ✗ Ideias de IA nascem longe do problema real
- ✗ Oportunidades óbvias para quem está na linha passam despercebidas



## Com este workshop

- ✓ Você entende o que LLM, RAG e Agentes fazem — e o que não fazem
- ✓ Passa a reconhecer padrões de problema que a IA resolve bem
- ✓ Traduz a dor do dia a dia em uma proposta de solução
- ✓ A ideia nasce de quem conhece o processo por dentro

# O que você vai levar daqui



## Clareza conceitual

Entender de verdade os três blocos — sem virar especialista técnico.



## Olhar de oportunidade

Reconhecer, no seu setor, onde a IA encaixa e onde não.



## Vocabulário comum

Conversar com o time de tecnologia usando os termos certos.



## Da dor à proposta

Transformar um problema real numa ideia de solução estruturada.

# Como vamos caminhar

1

**Fundamentos**

O que é um LLM e por que ele mudou o jogo

2

**RAG**

Como dar à IA o conhecimento da sua empresa

3

**Agentes**

Quando a IA deixa de responder e passa a agir

4

**Aplicação**

Padrões de oportunidade no setor farmacêutico

5

**Prática**

Como propor uma solução — exercício guiado

PARTE 1

# Fundamentos: o que é um LLM

*A tecnologia por trás do ChatGPT, explicada sem jargão.*



# O que é um LLM (Large Language Model)



*Imagine o profissional mais bem lido do mundo: leu praticamente tudo o que a humanidade escreveu — e aprendeu a prever, palavra por palavra, qual é a resposta mais provável para qualquer pergunta.*



## Só trabalha com linguagem

Ele lê, escreve, resume, traduz e explica texto. É a matéria-prima dele.



## Funciona por probabilidade

Não "sabe" fatos — prevê a continuação mais provável. Por isso soa fluente.



## Pode errar com confiança

Quando não sabe, às vezes inventa (a "alucinação"). Sempre soa convincente.

# Onde ele brilha — e onde tropeça



## Faz muito bem

- ✓ Resumir documentos longos
- ✓ Redigir e revisar textos
- ✓ Traduzir entre idiomas
- ✓ Reformular linguagem técnica em simples
- ✓ Classificar e organizar informação
- ✓ Responder perguntas sobre um texto dado



## Exige cuidado

- ✗ Não conhece seus dados internos sozinho
- ✗ Pode inventar fatos com segurança
- ✗ Não tem informação após seu treino
- ✗ Faz cálculos e lógica exata com falhas
- ✗ Não age no mundo sem ferramentas
- ✗ Não substitui julgamento regulatório

# Como se "conversa" com um LLM: o prompt

*O prompt é a instrução que você dá. A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade do pedido — como delegar uma tarefa a um estagiário brilhante, porém literal.*

## Pedido vago

*"Fale sobre esse desvio."*

Resultado: genérico, longo, sem foco no que você precisa.

## Pedido preciso

*"Resuma este desvio em 5 linhas para o gerente de qualidade, destacando causa raiz e impacto no lote."*

Papel + formato + público + foco = resposta útil e acionável.



PARTE 2

# RAG:

## o conhecimento da sua empresa

*Como fazer a IA responder com os SEUS documentos — não com a internet.*



# O LLM sozinho não conhece a sua empresa



*Ele nunca leu seus POPs, seus registros de lote, suas validações ou o histórico de desvios da sua planta. Perguntar a ele sobre isso é como perguntar a um gênio que nunca entrou na sua fábrica.*

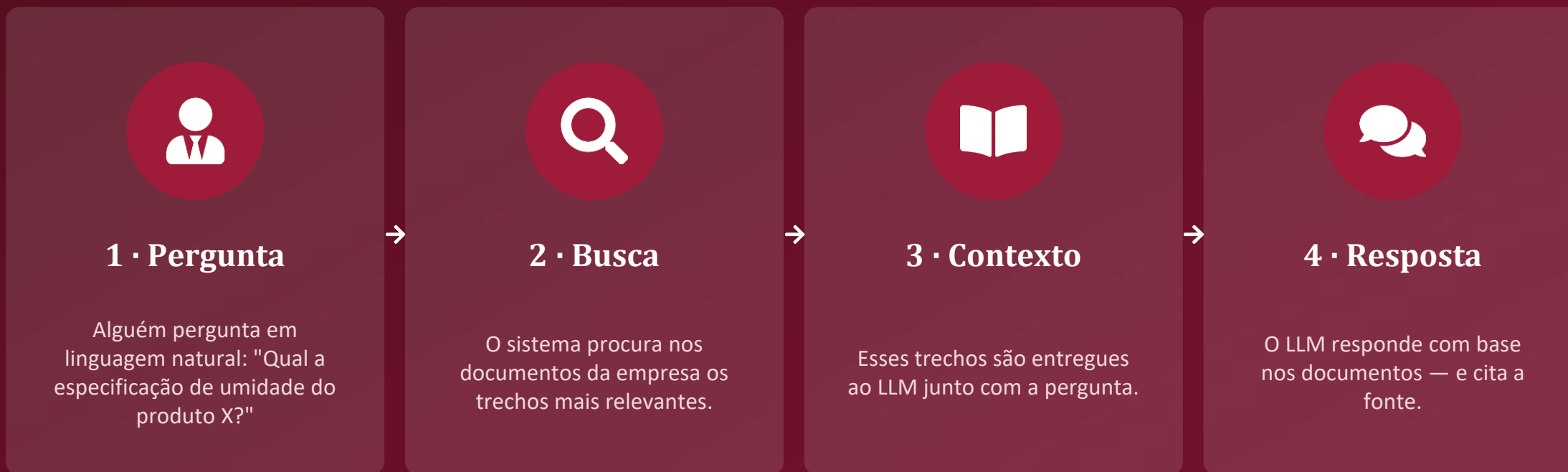
## RAG = Retrieval-Augmented Generation

“Geração de resposta com busca em documentos.” Antes de responder, o sistema procura nos seus arquivos os trechos relevantes e entrega ao LLM como contexto.



Analogia: é uma prova com consulta. O aluno é inteligente (LLM), mas em vez de responder de memória, ele consulta o seu manual (seus documentos) antes de escrever.

# O fluxo do RAG, em 4 passos



A resposta fica presa aos seus documentos → menos invenção, mais rastreabilidade. Essencial em ambiente regulado.

# Por que RAG é ideal para farmacêutica



## Rastreabilidade

Cada resposta pode citar o documento e a seção de origem — auditável.



## Conhecimento vivo

Atualizou um POP? A resposta muda junto. Sem re-treinar nada.



## Dado sensível controlado

O conhecimento fica nos seus repositórios, não "dentro" do modelo.



## Acesso instantâneo

Anos de documentação viram resposta em segundos, com a fonte.

PARTE 3

# Agentes: quando a IA age sozinha

*A IA deixa de só responder e passa a executar tarefas com autonomia.*



# De responder a agir

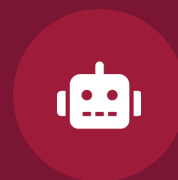


## LLM / RAG

Responde

Você pergunta, ele responde. Cada interação é isolada. Quem decide o próximo passo é você.

*"Resuma este relatório."*  
→ entrega o resumo e para.



## Agente

Age

Recebe um objetivo, decide os passos, usa ferramentas e executa até concluir — verificando o próprio trabalho.

*"Analise os desvios do mês, agrupe por causa e gere o relatório."*  
→ busca, analisa, escreve e salva.

# O que compõe um agente

*Pense num funcionário júnior competente: ele tem cérebro, memória, ferramentas e a autonomia para seguir um plano.*



## Raciocínio

O LLM decide qual o próximo passo para atingir o objetivo.



## Planejamento

Quebra a meta em tarefas menores e as executa em ordem.



## Ferramentas

Consulta sistemas, lê planilhas, busca documentos, envia e-mails.



## Memória

Lembra do que já fez para não se perder no meio do caminho.

# Autonomia é um dial, não um interruptor

*Quanto mais o agente age sozinho, mais valor — e mais risco. Em ambiente regulado, comece com o humano sempre no circuito.*

1

## Sugere

A IA propõe, o humano executa tudo.

2

## Rascunha

A IA prepara, o humano revisa e aprova.

3

## Executa com aprovação

A IA age, mas pede confirmação em pontos críticos.

4

## Autônomo

A IA executa sozinha dentro de limites definidos.

Maior controle

Maior autonomia



PARTE 4

# Aplicação: oportunidades no seu setor

*Padrões de problema que essas três tecnologias resolvem bem em farma.*



# Como reconhecer uma boa oportunidade

Procure tarefas com estas características no seu dia a dia:



## Muito texto

Tarefas que envolvem ler, escrever ou resumir documentos.



## Repetitivas

O mesmo tipo de tarefa manual, várias vezes por semana.



## Buscar em muitos docs

Ninguém sabe de cabeça; a resposta está espalhada em arquivos.



## Traduzir "idiomas"

Passar do técnico para o simples, ou entre áreas / línguas.



## Consolidar informação

Juntar dados de várias fontes num relatório ou visão única.



## Fluxos com passos

Sequências de decisões que seguem regras conhecidas.

# Onde a IA encaixa, área por área



## P&D

Revisar literatura, resumir artigos, comparar formulações.



## Qualidade (QA/QC)

Redigir e classificar desvios, análise de causa raiz assistida.



## Produção

Consultar POPs na hora, apoiar o registro de batch records.



## Regulatório

Preparar dossiês, cruzar exigências de diferentes agências.



## Farmacovigilância

Triagem e resumo de relatos de eventos adversos.



## Comercial / Médico

Responder dúvidas técnicas com base em bulas e estudos.

# Consulta inteligente aos POPs (RAG)

## A dor

Operadores e analistas perdem tempo procurando a informação certa em centenas de POPs, muitas vezes em versões diferentes. Dúvidas param a linha ou geram erro.

*Tempo perdido · risco de usar versão errada*

## A solução

Um assistente que responde perguntas em linguagem natural buscando sempre na versão vigente do POP — e citando seção e documento.

**RAG**

*Rastreável · sempre atualizado · resposta em segundos*

## Relatório mensal de desvios (Agente)

### A dor

Todo mês alguém coleta os desvios em vários sistemas, agrupa por causa, calcula indicadores e monta o relatório à mão. Leva dias e é sujeito a erro.

*Trabalho manual repetitivo · atraso na gestão*

### A solução

Um agente coleta os desvios, agrupa por causa raiz, calcula os indicadores e gera um rascunho do relatório. O analista revisa e aprova.

**AGENTE**

*Humano aprova · dias viram minutos · nível 2 de autonomia*

# Qual das três usar?



## LLM puro

### Use quando

Quando o conhecimento necessário já está no texto que você fornece.

### Exemplos

*Resumir um relatório, redigir um e-mail, traduzir uma bula.*



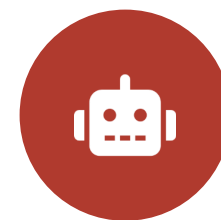
## RAG

### Use quando

Quando a resposta depende de documentos internos da empresa.

### Exemplos

*Consultar POPs, responder sobre validações, buscar em dossiês.*



## Agente

### Use quando

Quando é preciso executar vários passos e usar sistemas.

### Exemplos

*Montar relatórios, cruzar dados, disparar fluxos de rotina.*

# As três não competem — se somam

*As soluções mais poderosas combinam as camadas: um agente que usa RAG e é movido por um LLM.*



## Agente

A camada que planeja e executa a tarefa de ponta a ponta.



## + RAG

Para buscar o conhecimento certo da empresa em cada passo.



## + LLM

O motor de linguagem que entende, raciocina e redige.

PARTE 5

# Prática: como propor uma solução

*Um método simples para transformar a sua dor em uma proposta clara.*





## 5 perguntas para estruturar uma ideia

1

**Qual a dor?**

Que tarefa custa tempo, gera erro ou trava o processo hoje?

2

**Onde está o conhecimento?**

A resposta está em documentos? Sistemas? Na cabeça das pessoas?

3

**É responder ou agir?**

Basta gerar/consultar texto, ou é preciso executar vários passos?

4

**Qual o risco?**

Que nível de autonomia é aceitável neste processo regulado?

5

**Como medir o ganho?**

Tempo economizado, erros evitados, resposta mais rápida?

## Sua proposta em uma frase

*"Na minha área, **[dor]** consome muito tempo. Proponho um(a) **[LLM / RAG / Agente]** que **[o que faz]**, com o humano **[nível de autonomia]**, ganhando **[métrica]**."*

### Exemplo preenchido



"Na QC, **buscar a especificação vigente nos POPs** consome muito tempo. Proponho um **assistente RAG** que responde em linguagem natural citando o documento-fonte, com o **humano apenas conferindo**, ganhando **~30 min por consulta e zero uso de versão vencida**."

# Sua vez

*Em duplas, escolham uma dor real da área de vocês e preencham o template.*



**10 min**

Escolher a dor e responder as 5 perguntas.



**10 min**

Escrever a proposta em uma frase.



**15 min**

Apresentar em 2 min. O grupo dá feedback.

*Não precisa ser tecnicamente perfeito. Precisa ser um problema real que vocês conhecem por dentro.*

# O que sempre lembrar em farma



## Dados e confidencialidade

Nem toda informação pode ir para qualquer ferramenta. Verifique a política.



## Humano no circuito

Em processos GxP, a decisão final é sempre de uma pessoa responsável.



## Validar antes de confiar

A IA pode errar. Toda saída crítica precisa de verificação e rastreabilidade.



## Pensar em validação

Sistemas que impactam qualidade podem exigir validação (CSV / GAMP).

## RECAPITULANDO

# O que levar deste workshop



**LLM**

Um leitor-escritor genial que trabalha com linguagem — e pode inventar.



**RAG**

Dá à IA o conhecimento da sua empresa, com fonte e rastreabilidade.



**Agente**

Faz a IA planejar e executar tarefas, com o humano no controle.



**Você**

Quem conhece a operação é quem enxerga a melhor oportunidade.



# O próximo passo é seu

Você não precisa saber programar IA.

Precisa reconhecer, no seu dia a dia, onde ela pode gerar valor — e propor.

---

*Traga uma ideia. Quem está na linha é quem melhor enxerga a solução.*

**Obrigado.**

**Marco Aurélio**

Analista · GTIC · Hemobras